방치형 RPG 콘텐츠 기획서

0. 개요

본 문서는 게임에 배치하는 스킬, 몬스터 성장 설정, 퀘스트 목표, 던전 난이도, 출석과 패스 보상 및 상점 상품을 정의합니다. 장착과 강화, 전투 판정, 보상 지급 및 저장 절차는 시스템 기획서의 8. 스킬 시스템, 4. 전투 시스템, 10. 재화 시스템 및 19. 게임 데이터 저장 시스템의 내용을 따릅니다.

1. 능력치 강화 비용

정의 - 능력치 강화 비용은 각 능력치에 배정한 기본 골드와 강화 구간 계수의 구성입니다.

구간별 계산 및 연속 강화의 합산 방식은 시스템 기획서의 3. 능력치 강화 시스템의 내용을 따릅니다. 기본 비용은 다음과 같습니다.

능력치	기본 비용
공격력	10G
공격속도	30G
최대 HP	10G
방어력	20G
HP 회복	20G
골드 획득 증가	100G
치명타 확률	150G
치명타 피해	100G

현재 강화 횟수 L	비용 계수 F(L)
0 이상 50 미만	$1+0.08L+0.002L^2$
50 이상 100 미만	$10+0.3(L-50)+0.01(L-50)^2$
100 이상 200 미만	$50+2(L-100)+0.1(L-100)^2$
200 이상	$1250+20(L-200)+0.3(L-200)^2$

능력치 기본비용에 해당 구간의 계수를 곱한 뒤 올림합니다. 예를 들어 공격력 강화 횟수 10이면 계수는 1+0.8+0.2=2이므로 다음 1회 비용은 10×2=20골드입니다.

정리 - 각 능력치에 지정한 기본 비용과 현재 강화 구간에 따라 다음 강화 비용이 결정됩니다.

2. 일반 몬스터 및 스테이지 구성

정의 - 일반 몬스터 및 스테이지 구성은 스테이지별 처치 목표와 몬스터 성장 및 생성량의 설정입니다.

플레이어와 몬스터의 능력치 구분은 시스템 기획서의 2. 플레이어 및 몬스터 능력치 시스템의 내용을 따릅니다. 일반 스테이지는 10의 배수를 제외하며 10의 배수는 보스 전투로 진행합니다.

항목	설정
처치 목표	20+5×(S−1)
HP	ceil(30×1.06^(S−1))
공격력	S×4
방어력	floor((S−1)/10)
기본 골드	ceil(5×1.06^(S−1))

S는 현재 스테이지입니다. HP와 기본 골드는 S에서 1을 뺀 횟수만큼 1.06을 곱하고 올림합니다. 공격력은 S에 4를 곱하며 방어력은 S에서 1을 뺀 뒤 10으로 나누고 버림합니다. 스테이지 1은 HP 30, 공격력 4, 방어력 0 및 골드 5입니다. 스테이지 11은 HP 54, 공격력 44, 방어력 1 및 골드 9입니다.

스테이지	초당 생성 수
1~9	3
10~19	6
20~39	9
40~59	12
60~79	15
80~99	18

일반 스테이지 생성 속도는 1~9에서 초당 3마리, 11~19에서 6마리, 21~39에서 9마리, 41~59에서 12마리, 61~79에서 15마리, 81~99에서 18마리입니다. 10의 배수는 보스 스테이지이므로 제외합니다.

100 이후 일반 스테이지는 SpawnRate(S)=3×min(15,7+floor((S−100)/20))마리/초입니다. 101에서는 21마리/초, 121에서는 24마리/초, 261부터는 45마리/초입니다. 생성 간격은 1÷SpawnRate초이며 일반 전투 활성 450마리에서 생성을 대기하고 미생성분을 누적하지 않습니다.

정리 - 스테이지가 높아질수록 몬스터 능력치와 처치 목표가 증가하고 설정된 생성 속도로 적이 등장합니다.

3. 보스 구성

정의 - 보스 구성은 10스테이지마다 적용하는 보스 능력치 배율과 도전시간 및 소환 패턴입니다.

항목	배율
HP	×30
공격력	×3
방어력	×2
골드	×50

3.1 보스 상세 수치

보스 제한시간은 60초를 유지합니다. 해당 스테이지 일반 몬스터의 올림 또는 버림 완료 값을 기준으로 HP 30배, 공격력 3배, 방어력 2배, 기본 골드 50배를 적용합니다. 골드는 배수를 곱한 뒤 골드 증가율을 적용하고 마지막에 내림합니다. 소환수는 해당 스테이지 일반 몬스터 능력치와 이동속도를 사용합니다. 소환 시 활성 여유가 10칸 미만이면 여유만큼만 생성하고 초과 소환은 누적하지 않습니다.

보스 제한시간은 60초이며 10초마다 소환수 10마리를 생성합니다. 소환수는 골드와 일반 처치 퀘스트 집계에서 제외합니다. 스테이지 10 일반 몬스터 공격력은 10×4=40이므로 보스 공격력은 40×3=120입니다.

정리 - 일반 몬스터보다 높은 능력치와 주기적으로 일반 몬스터를 소환하는 능력을 가진 보스 전투를 진행합니다.

4. 스킬 구성

정의 - 스킬 구성은 장착 가능한 8종의 개별 효과와 기본 수치 및 레벨별 성장 설정입니다.
스킬은 파이어볼, 체인 라이트닝, 포이즌 오라, 아이스 에로우, 파이어 월, 블랙홀, 라이트 오브 및 스톤 엣지의 총 8종입니다. 각 스킬의 동작과 성장 수치는 해당 스킬 항목에 정리합니다.

4.1 파이어볼

정의 - 단일 대상에게 투사체를 발사하고 충돌 지점에 범위 폭발 피해를 주는 액티브 스킬입니다. 350px 안의 가장 가까운 적을 대상으로 발동하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다. 투사체 속도는 600px/s입니다. 비행 중 대상이 사망하면 투사체가 소멸하고 폭발하지 않습니다.

현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.

레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.

성장식의 √는 제곱근을 뜻합니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	6초
공격 방식	단일 대상 투사체 및 범위 폭발
직접 피해 계수	2.0
폭발 피해 계수	1.0
기본 폭발 반경	80px

레벨 성장

DirectCoefficient=2+0.1(L-1)

ExplosionCoefficient=1+0.05(L-1)

ExplosionRadius=80+8√(L−1)

직접 피해 계수와 폭발 피해 계수는 각각 레벨에 따라 증가합니다.

폭발 반경은 레벨에서 1을 뺀 값의 제곱근을 이용하므로 레벨이 높아질수록 증가 폭이 완만해집니다.

직접 타격한 몬스터는 직접 피해와 폭발 피해를 모두 받습니다.

폭발 범위 내 다른 몬스터는 폭발 피해만 받습니다.

계산 예시 - Lv.2의 직접 계수는 2+0.1×1=2.1이고 폭발 계수는 1+0.05×1=1.05입니다. 직접 대상에게 직접 피해 210과 폭발 피해 105를 적용하며 주변 대상에는 105를 적용합니다. 폭발 반경은 80+8×√1=88px입니다.

정리 - 직접 대상과 주변 대상에 서로 다른 피해를 적용합니다.

4.2 체인 라이트닝

정의 - 최초 대상에서 가까운 미타격 대상에게 번개 피해를 연쇄하는 액티브 스킬입니다.

350px 안의 가장 가까운 적을 최초 대상으로 하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다. 각 타격의 피해를 즉시 처리하고 직전 대상에서 150px 안의 가장 가까운 미타격 적을 다음 대상으로 선택합니다. 거리가 같으면 생성 순서가 빠른 대상을 선택합니다.

현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.

레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.

성장식의 floor는 소수 부분을 버리는 계산입니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	7초
기본 피해 계수	1.5
기본 타격 대상	3마리
연쇄 거리	150px
동일 대상 중복 타격	없음

레벨 성장

Coefficient=1.5+0.08(L-1)

TargetCount=3+floor((L−1)/5)

레벨이 증가할 때마다 피해 계수가 0.08씩 증가합니다.

타격 가능한 대상 수는 5레벨 성장할 때마다 1마리씩 증가합니다.

체인 라이트닝은 최초 대상에게 피해를 준 뒤, 연쇄 거리 내 다른 몬스터에게 순차적으로 이동합니다.

이미 타격한 몬스터는 다시 선택하지 않습니다.

연쇄 가능한 대상이 없으면 공격을 종료합니다.

체인 라이트닝의 연결선과 타격 섬광은 별도 리소스로 구성합니다. 짧은 번개 선을 구간마다 반복 배치하여 거리가 늘어나도 이미지 한 장이 길게 늘어나지 않도록 합니다. 각 타격점에는 독립 섬광을 표시하며 기존 대상 선정과 피해 계산은 유지합니다.

계산 예시 - Lv.6의 계수는 1.5+0.08×5=1.9이며 대상 수는 3+floor(5÷5)=4마리입니다. 각 대상에게 190의 피해를 주며 직전 대상에서 150px 내 미타격 대상을 찾아 연쇄합니다.

정리 - 가까운 미타격 대상에 연쇄 피해를 주고 대상 수 또는 연결 조건에 도달하면 종료합니다.

4.3 포이즌 오라

정의 - 플레이어 발 위치를 중심으로 범위 안의 적에게 주기적 피해를 주는 패시브 스킬입니다. 현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.

항목	내용
종류	패시브
쿨타임	없음
기본 피해 계수	0.3
기본 범위	반경 100px
기본 피해 간격	1초

레벨 성장

$Coefficient = 0.3 + 0.02(L-1)$

$Radius = 100 + 200 \times (L-1) \div (100 + L - 1)$

$TickInterval = 0.2 + (0.8) \div (1 + 0.05(L-1))$

포이즌 오라는 플레이어 주변 일정 범위에 있는 몬스터에게 주기적으로 피해를 줍니다.

레벨이 증가하면 피해 계수와 범위가 증가하고, 피해 간격은 점차 짧아집니다. 범위는 최대 반경에 점차 가까워지는 성장식을 사용하며 계수와 틱 간격은 기존 공식을 적용합니다.

피해 간격은 0.2초에 가까워지지만 그보다 짧아지지 않습니다.

포이즌 오라는 피해 틱마다 치명타 여부를 한 번 판정하고 해당 틱의 모든 대상에게 동일하게 적용합니다.

포이즌 오라 반경 $R(L) = 100 + 200 \times (L-1) \div (100 + L - 1)$입니다. L은 스킬 레벨이며 Lv.1 반경은 100px, 최대 반경은 300px입니다. 레벨에서 1을 뺀 값을 100과 그 값의 합으로 나누고 최대 증가분 200px을 곱한 뒤 초기 반경 100px에 더합니다. 지름은 반경의 2배이며 Lv.1은 200px, Lv.26은 280px, Lv.101은 400px, Lv.1001은 약 563.64px입니다. 레벨이 높아질수록 한 번 강화할 때의 증가량은 줄어들며 유한한 레벨에서는 최대 지름 600px에 도달하지 않습니다. 피해 판정과 표시에는 같은 반경을 적용하며 캐릭터 발 위치를 중심으로 합니다.

계산 예시 - Lv.26의 틱 계수는 $0.3 + 0.02 \times 25 = 0.8$이며 틱 피해는 80입니다. 반경은 $100 + 200 \times 25 \div 125 = 140$px이고 지름은 280px입니다. 틱 간격은 $0.2 + 0.8 \div (1 + 0.05 \times 25)$로 약 0.556초입니다.

정리 - 장착한 동안 발 위치를 중심으로 레벨별 범위 안의 적에게 반복 피해를 줍니다.

4.4 아이스 에로우

정의 - 직선상의 적을 관통하고 이동속도를 낮추는 액티브 스킬입니다.

350px 안의 가장 가까운 적을 향해 발사하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다. 투사체는 600px/s로 발사 방향을 따라 350px까지 직진합니다. 피해 판정 폭은 20px이며 같은 발동에서 동일 대상을 중복 타격하지 않습니다.

현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.

레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.

성장식의 floor는 소수 부분을 버리는 계산입니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	5초
기본 피해 계수	1.5
기본 추가 관통 대상 수	1마리
기본 둔화율	20%
둔화 지속시간	2초

레벨 성장

$$Coefficient = 1.5 + 0.08(L-1)$$

$$PierceCount = 1 + floor((L-1)/5)$$

$$SlowRate = min(0.8, 0.2 + 0.01(L-1))$$

레벨이 증가하면 피해 계수가 증가합니다.

PierceCount는 최초 대상 이후 추가로 관통하는 대상 수입니다. Lv.1에서는 최초 대상 1마리와 추가 대상 1마리로 최대 2마리를 타격합니다. 추가 관통 수는 5레벨 성장마다 1마리 증가합니다.

둔화율은 레벨마다 1%p 증가하며 최대 80%까지 적용됩니다.

둔화는 몬스터의 이동속도에만 적용하며 공격속도에는 영향을 주지 않습니다.

계산 예시 - Lv.6의 계수는 1.9이므로 대상당 피해는 190입니다. 추가 관통 수는 $1+floor(5\div5)=2$이므로 최초 대상까지 최대 3마리를 타격합니다. 둔화율은 $0.2+0.01\times5=0.25$로 25%입니다.

정리 - 직선상의 적을 관통하여 타격하고 이동속도 감소를 적용합니다.

4.5 파이어 월

정의 - 지면에 불 벽을 생성하여 반복 피해와 최초 넉백을 적용하는 액티브 스킬입니다.
350px 안의 가장 가까운 적의 위치에 생성하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다. 불 벽은 플레이어와 대상을 잇는 방향에 수직으로 배치합니다.
현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.
레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.
성장식의 √는 제곱근을 뜻합니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	10초
기본 틱 피해 계수	0.5
피해 간격	0.5초
기본 지속시간	4초
기본 길이	180px
기본 폭	40px
넉백 거리	20px

레벨 성장

Coefficient=0.5+0.025(L-1)

Duration=4+0.3√(L−1)

Length=180+10√(L−1)

Width=40+3√(L−1)

파이어 월은 일정 범위에 지속되는 화염 영역을 생성합니다.
범위 안에 있는 몬스터는 0.5초마다 피해를 받습니다.
피해 계수, 지속시간, 공격 범위는 레벨에 따라 증가합니다.
넉백은 몬스터를 20px 밀어내는 효과입니다.
파이어 월의 넉백은 해당 발동에서 대상별 첫 피해 시 1회만 적용합니다. 화염 영역 중심에서 바깥 방향으로 20px 밀어냅니다. 기본 틱 계수는 0.5이며 레벨당 0.025씩 증가합니다.
파이어 월은 위로 솟는 불꽃이 연속된 불 벽으로 표시합니다. 네 프레임을 반복 재생하고 지면의 공격 선을 따라 배치하며 불꽃 자체는 위를 향하도록 유지합니다. 레벨에 따른 길이와 폭 및 기존 타격 판정은 유지합니다.
계산 예시 - Lv.5는 √4=2이므로 지속시간 4.6초, 길이 200px, 폭 46px입니다. 틱 계수는 0.5+0.025×4=0.6이므로 0.5초마다 60의 피해를 주며 첫 타격 시 넉백을 1회 적용합니다.
정리 - 불 벽 영역에 지속 피해를 적용하고 해당 발동의 첫 타격에서 대상을 밀어냅니다.

4.6 블랙홀

정의 - 외부 범위의 적을 끌어당기고 내부 범위에 반복 피해를 주는 액티브 스킬입니다.
350px 안의 가장 가까운 적의 위치를 중심으로 생성하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다.
현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.
레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.
성장식의 √는 제곱근을 뜻합니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	12초
기본 틱 피해 계수	0.3
피해 간격	0.5초
지속시간	5초
기본 내부 반경	60px
기본 외부 반경	160px
기본 끌어당김 속도	50px/s

레벨 성장

$Coefficient = 0.3 + 0.015(L-1)$

$InnerRadius = 60 + 5\sqrt{(L-1)}$

$OuterRadius = 160 + 8\sqrt{(L-1)}$

$PullSpeed = 50 + 2(L-1)$

블랙홀은 외부 반경 안에 있는 몬스터를 중심 방향으로 끌어당깁니다.
피해 범위에 들어온 몬스터에게는 0.5초마다 피해를 줍니다.
레벨이 증가하면 피해 계수, 범위, 끌어당기는 속도가 증가합니다.
블랙홀의 외부 반경은 끌어당김 범위이며 내부 반경은 피해 범위입니다. 정상 이동과 중심 방향 끌어당김 이동을 합산합니다. 중심에 있는 대상에는 추가 끌어당김 이동을 적용하지 않습니다.
기본 틱 계수는 0.3이며 레벨당 0.015씩 증가합니다.
계산 예시 - Lv.5는 내부 반경 70px, 외부 반경 176px입니다. 끌어당김 속도는 $50+2\times4=58$px/s이며 틱 계수는 0.36으로 0.5초마다 내부 범위의 적에게 36의 피해를 줍니다.
정리 - 외부 범위의 적을 끌어당기고 내부 범위에서 반복 피해를 줍니다.

4.7 라이트 오브

정의 - 관통 구체가 화면 가장자리에서 반사되며 반복 타격하는 액티브 스킬입니다.
플레이어 위치에서 가장 가까운 적을 향해 발사하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다. 구체가 여러 개이면 360도를 구체 수로 나누어 발사 방향을 균등하게 배치합니다. 첫 구체의 방향은 가장 가까운 적을 향합니다.
현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.
레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.
성장식의 √는 제곱근을 뜻합니다.
성장식의 floor는 소수 부분을 버리는 계산입니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	9초
기본 피해 계수	1.0
기본 지속시간	5초
기본 구체 수	1개
기본 이동속도	300px/s
동일 대상 재타격 간격	0.5초

레벨 성장

Coefficient=1+0.05(L-1)

Duration=5+0.3√(L−1)

OrbCount=1+floor((L−1)/10)

MoveSpeed=300+5(L-1)

라이트 오브는 화면 안에서 이동하는 구체를 생성합니다.
구체는 몬스터를 관통하며 피해를 줍니다.
화면 경계에 도달하면 반사되어 이동 방향이 변경됩니다.
동일한 몬스터를 여러 번 타격할 수 있지만, 동일 대상 재타격 간격을 적용합니다.
레벨이 증가하면 피해 계수, 지속시간, 구체 수, 이동속도가 증가합니다.
라이트 오브의 재타격 간격은 구체별 및 대상별로 관리합니다. 다른 구체는 같은 대상에게 독립적으로 피해를 줄 수 있습니다.
계산 예시 - Lv.11은 계수 1.5, 구체 수 1+floor(10÷10)=2개, 이동속도 350px/s입니다. 지속시간은 5+0.3×√10으로 약 5.95초이며 각 구체는 타격당 150의 피해를 줍니다.
정리 - 구체가 화면 경계에서 반사되며 관통 공격하고 구체별 재타격 간격을 적용합니다.

4.8 스톤 엣지

정의 - 지정한 원형 범위에 지속 피해를 주는 액티브 스킬입니다.
350px 안의 가장 가까운 적의 위치를 중심으로 생성하며 대상이 없으면 준비 상태로 대기합니다.
현재 스킬 레벨을 L로 표시합니다. 피해 계산은 시스템 기획서의 4.3 피해 계산 공식의 내용을 따릅니다. 계산 예시는 공격력 100, 치명타 미발생 및 대상 방어력 0을 기준으로 합니다.
레벨에 따른 쿨타임 계산과 대상이 없을 때의 발동 대기는 시스템 기획서의 8.6 쿨타임과 발동 대기의 내용을 따릅니다.
성장식의 √는 제곱근을 뜻합니다.

항목	내용
종류	액티브
기본 쿨타임	11초
기본 틱 피해 계수	0.5
피해 간격	0.5초
기본 지속시간	5초
기본 반경	120px

레벨 성장

Coefficient=0.5+0.025(L-1)

Duration=5+0.3√(L−1)

Radius=120+8√(L−1)

스톤 엣지는 일정 범위에 지속적으로 피해를 주는 스킬입니다.
범위 안에 있는 몬스터에게 0.5초마다 피해를 적용합니다.
레벨이 증가하면 피해 계수, 지속시간, 범위가 증가합니다.
스톤 엣지의 기본 틱 계수는 0.5이며 레벨당 0.025씩 증가합니다.
계산 예시 - Lv.5는 틱 계수 0.6으로 0.5초마다 60의 피해를 줍니다. 지속시간은 5.6초이고 반경은 120+8×√4=136px입니다.
정리 - 설정한 반경과 지속시간 안에서 주기적으로 피해를 줍니다.

5. 스킬 뽑기 구성

정의 - 스킬 뽑기 구성은 추첨 대상과 획득 확률 및 소환 상품별 비용의 설정입니다.

스킬	확률
파이어볼	12.5%
체인 라이트닝	12.5%
포이즌 오라	12.5%
아이스 에로우	12.5%
파이어 월	12.5%
블랙홀	12.5%
라이트 오브	12.5%
스톤 엣지	12.5%

스킬 8종 확률은 각각 12.5%이며 각 회차는 독립 추첨합니다. 천장은 적용하지 않습니다. 다이아 사용 시 1회 30개, 10회 300개, 100회 3,000개입니다. 할인은 적용하지 않습니다. 선택 횟수 전체 비용이 부족하면 실행하지 않습니다. 티켓이 있는 경우 기존 티켓 전용 및 부족분 부분 실행 규칙을 우선합니다.

각 확률은 1÷8=12.5%입니다. 매 회차를 독립 추첨하며 선택 횟수가 늘어나도 특정 스킬의 획득을 보장하지 않습니다. 신규 계정에는 스킬 뽑기 티켓 1개를 지급합니다.

정리 - 모든 소환 상품은 동일한 8종 중에서 추첨하고 시스템의 티켓 우선 사용 규칙으로 재화를 소비합니다.

6. 오프라인 기준 수익

정의 - 오프라인 기준 수익은 스테이지 진행도에 맞춰 시간 보상과 골드 주머니 지급량을 계산하는 기준표입니다.

스테이지	기준 골드/초
1	0.5G
9	2G
19	8G
39	40G
59	160G
79	600G
99	2,400G

기존 스테이지 1, 스테이지 9, 스테이지 19, 스테이지 39, 스테이지 59, 스테이지 79, 스테이지 99의 기준표는 유지합니다. 인접 기준점 (a,Ra), (b,Rb) 사이에서는 B(S)=Ra×(Rb/Ra)^((S−a)/(b−a))를 사용합니다. 두 기준 수익의 비율을 스테이지 간격에 맞게 거듭제곱하여 매 단계에 같은 비율로 증가시킵니다. 예를 들어 스테이지 1=0.5와 스테이지 9=2 사이의 스테이지 5는 0.5×4^(4/8)=1G/s입니다.

스테이지 99 이후는 B(S)=2400×1.06^(S−99)G/s입니다. 스테이지 100은 2544G/s입니다. 중간 계산값은 버리지 않고 최종 오프라인 지급 시에만 내림합니다. 보스 전투 및 저장 상태에 따른 기준 스테이지 선택은 시스템 기획서의 11.2 기준 스테이지와 던전 복원의 내용을 따릅니다.

정리 - 스테이지별 기준 수익이 결정되며 오프라인 보상에는 별도로 시간 상한과 50% 지급률을 적용합니다.

7. 일일 콘텐츠 및 골드 던전

정의 - 골드 던전은 일일 콘텐츠에서 선택할 수 있는 5개 난이도의 골드 획득 전투입니다.

일일 콘텐츠에는 골드 던전만 제공하고 나머지 콘텐츠 영역은 비워 둡니다. 입장권 보유량과 추가 구매 버튼을 표시합니다.

난이도 5종은 모두 최초 개방합니다. 제한시간은 60초이며 총 300마리 중 실제 처치 수에 비례하여 보상을 지급합니다. 무료 입장권은 접속한 날짜마다 2개를 지급하며 미사용 수량은 제한 없이 누적합니다.

난이도	몬스터 HP	공격력	방어력	300마리 기본 목표 골드
1	100	5	0	1,333G
2	1,000	20	5	13,200G
3	10,000	80	20	64,400G
4	100,000	320	80	260,400G
5	1,000,000	1,280	320	965,550G

입장 즉시 50마리를 생성하고 이후 0.1초마다 1마리씩 총 300마리까지 생성합니다. 활성 150마리에 도달하면 생성을 대기하며 제한시간은 계속 흐릅니다.

제한시간 종료 시 미생성 몬스터와 생존 몬스터는 보상 없이 정리합니다.

무료 입장권은 해당 날짜에 접속했을 때 2개를 지급하고 미접속 날짜는 소급하지 않습니다. 보유 입장권은 무제한 누적합니다.

던전 몬스터 이동속도는 80px/s, 접촉 공격 간격은 1초입니다. 일반 스테이지 성장식은 이 고정 난이도 표에 중복 적용하지 않습니다. 생성은 최초 50마리 및 0.1초 간격 규칙을 적용합니다. 난이도 해금 제한은 없습니다.

추가 입장권 1개는 다이아 100개이며 구매 횟수 제한과 가격 상승은 없습니다. 난이도별 예상 획득 골드는 기본 목표 골드에 현재 골드 증가율을 반영하여 표시하며 입장 시 증가율을 고정합니다. 종료 및 포기 처리는 시스템 기획서의 12. 골드 던전 시스템의 내용을 따릅니다.

정리 - 선택한 난이도의 몬스터와 목표 보상으로 던전을 진행하고 실제 처치 수에 따라 골드를 정산합니다.

8. 일일 퀘스트

정의 - 일일 퀘스트는 매일 초기화되는 일반 몬스터 처치 및 보스 처치 목표 4개입니다.

일일 퀘스트는 아래 4개입니다. 한국 시간 00시에 진행도와 수령 상태를 초기화합니다. 같은 처치는 해당하는 두 목표에 모두 반영합니다. 골드 보상에는 골드 증가율을 적용하지 않습니다.

퀘스트	목표	골드	다이아
일반 사냥 1	일반 몬스터 100마리 처치	500G	10개
일반 사냥 2	일반 몬스터 500마리 처치	2,000G	20개
보스 도전 1	보스 본체 1마리 처치	1,000G	10개
보스 도전 2	보스 본체 3마리 처치	3,000G	20개

일일 합계는 6,500G와 다이아 60개입니다. 일반 몬스터 목표에는 던전 및 보스 소환수를 제외합니다. 보스는 동일 스테이지 재처치도 집계하며 보스 본체 처치 성공 이벤트만 사용합니다. 미수령 보상은 초기화 시 폐기합니다.

정리 - 각 목표를 달성하여 수령하면 하루 최대 골드 6,500과 다이아 60을 획득합니다.

9. 반복 업적

정의 - 반복 업적은 최고 클리어 스테이지가 10단위로 증가할 때마다 다음 목표가 이어지는 콘텐츠입니다.

업적은 최고 클리어 스테이지 10, 20, 30 순서로 10스테이지마다 반복합니다. 목표=10×n이며 n은 1부터 시작하는 업적 단계입니다. 단계 보상은 1,000×n G 및 다이아 30개입니다. n=3은 30스테이지 돌파로 3,000G와 다이아 30개입니다. 최고 기록으로 판정하고 이미 수령한 단계는 다시 지급하지 않습니다. 여러 목표를 넘겼다면 달성한 단계를 순서대로 수령할 수 있습니다.

정리 - 달성한 스테이지 단계별 보상을 한 번씩 수령하고 다음 10스테이지 목표에 도전합니다.

10. 가이드 퀘스트

정의 - 가이드 퀘스트는 각 능력치 강화와 스킬 장착을 경험하도록 순서대로 제공하는 1회 목표입니다.

가이드는 별도 강제 튜토리얼 없이 퀘스트 목록에서 제공합니다. 아래 순서로 1회씩 완료하며 모든 목표는 소급 판정합니다. 강화 목표는 각 능력치의 누적 강화 횟수 1 이상입니다. 장착 목표는 해당 스킬을 실제 장착한 이력으로 판정하며 획득만으로 완료하지 않습니다.

순서	목표	골드	다이아
1	공격력 1회 강화	100G	5개
2	최대 HP 1회 강화	100G	5개
3	공격속도 1회 강화	100G	5개
4	방어력 1회 강화	100G	5개
5	HP 회복 1회 강화	100G	5개
6	골드 획득 증가 1회 강화	100G	5개
7	치명타 확률 1회 강화	100G	5개
8	치명타 피해 1회 강화	100G	5개
9	파이어볼 장착	200G	10개
10	체인 라이트닝 장착	200G	10개
11	포이즌 오라 장착	200G	10개
12	아이스 에로우 장착	200G	10개
13	파이어 월 장착	200G	10개
14	블랙홀 장착	200G	10개
15	라이트 오브 장착	200G	10개
16	스톤 엣지 장착	200G	10개

스킬 획득을 기다리는 동안에도 일일 퀘스트와 업적은 독립적으로 진행합니다. 가이드를 위해 스킬을 강제 지급하거나 특정 스킬 뽑기를 보장하지 않습니다.

정리 - 8종 능력치 강화와 8종 스킬 장착을 순서대로 확인하고 각 목표의 보상을 한 번씩 획득합니다.

11. 출석 보상

정의 - 출석 보상은 실제 수령 일차에 따라 순환하는 7일 구성의 골드와 다이아 보상입니다.

일차	골드	다이아
1	1,000G	20개
2	1,500G	20개
3	2,000G	30개
4	2,500G	30개
5	3,000G	40개
6	4,000G	40개
7	6,000G	100개

7일 합계는 20,000G 및 다이아 280개입니다. 보상 종류는 골드와 다이아만 사용합니다. 고정 골드이며 골드 증가율은 적용하지 않습니다.

정리 - 7일차까지 수령하면 골드 20,000과 다이아 280을 획득하고 다음 접속 날짜부터 새 주기를 진행합니다.

12. 시즌 패스 구성

정의 - 시즌 패스 구성은 월별 시즌과 퀘스트 진척도 및 28단계의 무료 및 프리미엄 보상입니다.

시즌은 한국 시간 기준 매월 1일 00시부터 다음 달 1일 00시까지입니다. 총 28단계이며 단계 n의 필요 누적 진척도는 100×n입니다. 진척도는 캐릭터 경험치와 별도이며 시즌 종료 시 초기화합니다.

12.1 패스 퀘스트

패스 진척도는 일일 패스 퀘스트 보상을 수령하여 획득합니다. 무료 퀘스트는 일반 몬스터 100마리 처치와 보스 1마리 처치이며 각각 50P를 지급합니다. 구매 전용 퀘스트는 일반 몬스터 300마리 처치와 보스 3마리 처치이며 각각 50P를 지급합니다.

일일 패스 퀘스트는 한국 시간 00시에 진행도와 수령 기록을 초기화합니다. 일반 몬스터는 일반 스테이지 처치만 집계하며 골드 던전 및 보스 소환수는 제외합니다. 구매 전용 퀘스트는 해당 시즌 패스 구매 이후의 처치만 집계합니다. 구매 전 진행도는 소급하지 않으며 구매 이후 날짜에는 해당 날짜의 처치를 집계합니다. 목표 달성 후 수령 버튼을 눌러 진척도를 적립하며 같은 퀘스트는 하루 한 번만 수령합니다. 미수령 일일 퀘스트 보상은 다음 날 이월하거나 우편으로 지급하지 않습니다.

무료 퀘스트만 완료하면 하루 100P, 구매 전용까지 완료하면 하루 200P입니다. 접속만으로는 진척도를 지급하지 않습니다. 누적 진척도 100P마다 1단계를 달성하며 최대 2,800P에서 멈춥니다. 2,800P에서는 퀘스트 보상 수령을 비활성화하며 초과 포인트는 저장하거나 다음 시즌으로 이월하지 않습니다. 기존에 지급한 진척도는 유지합니다.

12.2 단계별 보상

단계 n은 누적 진척도로 달성하는 보상 단계입니다. 접속 일차 및 달력 날짜와는 구분합니다. 각 단계에서 골드와 다이아를 함께 지급합니다.

구간	무료 골드	무료 다이아	프리미엄 골드	프리미엄 다이아
n이 7,14,21,28 이외	500×n G	10개	1,000×n G	20개
7	3,500G	50개	7,000G	100개
14	7,000G	50개	14,000G	100개
21	10,500G	50개	21,000G	100개
28	14,000G	50개	28,000G	100개

28단계 무료 합계는 203,000G 및 다이아 440개이며 프리미엄 합계는 406,000G 및 다이아 880개입니다. 고정 골드에는 골드 증가율을 적용하지 않습니다.

상점에서 프리미엄 패스를 0원으로 구매할 수 있습니다. 시즌당 1회 구매하며 구매 기록은 해당 시즌에만 적용합니다. 무료 보상은 달성도 조건을 충족하면 수령할 수 있습니다. 프리미엄 보상은 해당 시즌 패스를 구매하고 달성도 조건을 충족한 경우에만 수령할 수 있습니다. 구매는 패스 포인트나 별도 보상을 추가 지급하지 않습니다. 같은 단계의 중복 수령은 허용하지 않습니다.

정리 - 패스 퀘스트 보상으로 진척도를 적립하여 보상 단계를 해금하며 시즌 종료 시 수령 자격이 있는 미수령 단계 보상은 우편으로 받습니다.

13. 상점 상품

정의 - 상점 상품은 소환, 패키지, 재화 및 일반 탭에 배치하는 판매 항목과 가격 및 지급량입니다.

상점은 소환, 패키지, 재화 및 일반 탭으로 구분합니다. 소환에는 스킬 1회, 10회 및 100회 소환을, 패키지에는 프리미엄 패스를, 재화에는 원화 가격의 다이아 상품 3종을, 일반에는 다이아로 구매하는 골드 상품 3종을 제공합니다. 상품 선택과 재화 차감은 각 시스템의 검증 절차를 따릅니다.

상품	지급 수량	가격	구매 제한
다이아 소형	100개	1,100원	없음
다이아 중형	500개	5,500원	없음
다이아 대형	1,000개	11,000원	없음
작은 골드 주머니	현재 스테이지 기준 1시간 골드	다이아 100개	없음
중간 골드 주머니	현재 스테이지 기준 6시간 골드	다이아 500개	없음
큰 골드 주머니	현재 스테이지 기준 12시간 골드	다이아 1,000개	없음
프리미엄 패스	시즌 구매 기록 1개	0원	시즌당 1회

원화 가격은 부가세를 포함한 국내 표시 가격입니다. 다이아 묶음 간 단가 할인은 적용하지 않습니다.

골드 주머니 지급량=max(1,floor(B(S)×3600×H))입니다. S는 구매 확인 시점의 현재 일반 스테이지이며 보스 스테이지에서는 직전 일반 스테이지를 사용합니다. B(S)는 해당 스테이지의 기준 골드/초이며 H는 상품에 설정한 1시간, 6시간 또는 12시간입니다. 기준 수익에 1시간의 초 수인 3,600과 상품 시간을 곱한 뒤 내림합니다. 골드 증가율과 오프라인 지급률 50%는 적용하지 않습니다.

스테이지 1의 기준 수익이 0.5골드/초이면 작은 골드 주머니는 0.5×3600×1=1,800골드, 중간은 10,800골드, 큰 주머니는 21,600골드를 지급합니다. 현재 스테이지가 변경되면 표시 지급량을 갱신하고 최종 확인 시 수량을 고정하여 차감 및 지급을 한 번에 저장합니다.

상품 설명은 계산된 지급량을 사용하여 "{지급량} 골드를 획득합니다"로 표시합니다. 골드 던전 입장권 1개는 일일 콘텐츠 화면에서 다이아 100개로 구매할 수 있습니다. 프리미엄 패스는 시즌당 1회 구매하며 현재 가격은 0원입니다.

정리 - 선택한 상품의 지급량과 비용을 확인하고 구매 성공 시 해당 재화 또는 시즌 구매 기록을 획득합니다.

14. 밸런스 및 재화 운영 설계 의도

정의 - 밸런스 및 재화 운영 설계 의도는 콘텐츠별 수치와 보상을 배정한 목적입니다.

일반 몬스터 공격력

공격력을 스테이지×4로 설정합니다. 스테이지마다 피해 압박을 선형으로 높여 공격력만 강화하는 진행에서 최대 HP, 방어력 및 회복 강화의 역할을 확보합니다. 스테이지 1의 몬스터 공격력은 4이며 방어력이 0인 초기 캐릭터는 접촉당 4의 피해를 받습니다. 몬스터 중첩 접촉에 따른 집중 피해와 보스의 3배 공격력은 생존 강화 필요 구간을 검수하는 기준입니다. 기존 HP와 골드의 성장률은 유지합니다.

던전 입장권

입장권은 하루 접속 시 2장을 무료로 지급하고 미사용분은 누적합니다. 추가 1장은 다이아 100개이며 구매 횟수 제한과 가격 상승은 적용하지 않습니다. 무료 입장으로 기본 참여 기회를 유지하고 추가 구매는 원하는 시점에 던전을 더 진행하기 위한 선택으로 둡니다. 보상은 난이도와 실제 처치 수에 비례하므로 입장권 구매만으로 목표 보상을 즉시 지급하지 않습니다.

다이아와 골드 상품

작은 골드 주머니는 다이아 100개로 현재 스테이지 1시간 수익을 지급하며 중간은 500개로 6시간, 큰 주머니는 1,000개로 12시간 수익을 지급합니다. 중간 및 큰 상품은 시간당 다이아 비용을 낮추되 진행 스테이지에 따라 지급량이 달라지게 합니다. 골드 증가 능력치와 오프라인 50%는 이 상품에 중복 적용하지 않습니다. 입장권과 주머니의 선택은 즉시 확정 수익과 전투 성과에 따른 수익의 차이로 구분합니다.

패스와 보상 상태

프리미엄 패스는 0원이며 시즌당 한 번 구매합니다. 무료 보상은 달성도 조건을 충족하면 수령할 수 있고 프리미엄 보상은 해당 시즌 패스를 구매한 뒤 달성도 조건까지 충족해야 수령할 수 있습니다. 구매 이동 버튼은 상점 접근 동선을 제공합니다. 수령한 보상은 어두운 카드와 수령 완료 문구로 구분하며 미달성 보상은 잠금으로 표시합니다. 구매 여부 및 수령 상태와 달성도는 별도로 관리합니다.

일반 사냥 수급 설계

일반 몬스터 생성 속도와 동시 상한을 각각 3배로 높여 처치와 골드 증가가 연속해서 발생하도록 합니다. 개체당 골드와 스테이지 성장식은 유지하므로 실제 획득 속도는 처치 능력에 따라 달라집니다. 일반 동시 상한은 450마리이며 보스 소환과 던전 구성은 유지합니다.

표시와 실제 판정

보상은 재화별 수량과 아이콘을 분리해 읽기 오류를 줄입니다. 던전 예상 수익은 현재 골드 증가율을 반영하되 입장 후에는 고정한 증가율로 정산합니다. 오라는 발 위치의 동일한 중심과 레벨별 반경을 표시 및 피해 판정에 함께 사용합니다. 잠금 음영과 색상 및 이펙트는 전투 수치와 지급 수량을 변경하지 않습니다.